მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2022 წლის 19 მაისი

ვარიანტი I

1. ცნობილია, რომ P(A)=0,5; P(B)=0,3; ხოლო A და B ხდომილობების სხვაობის ალბათობაა P(A\B)=0,2. იპოვეთ რისი ტოლია A და B ხდომილობების გაერთიანების ალბათობა?

ა)0,3 ბ)0,5 გ)0,8 დ)0,2 ე)0,6 ვ)1

2. აგორებენ და აკვირდებიან სტანდრტულ კამათელს და ამოწერილია ჩატარებული 6 ექსპერიმენტის შედეგი: 2; 4; 5; 1; 5; 6. რა არის იმის ალბათობა, რომ მე-7 გაგორებისას ექსპერიმენტის შედეგი იქნება მონაცემთა მედიანაზე მეტი.

ა)2/5 ბ) 1/6 გ) 1/5 დ) 1/4 ე) 1/2 ვ) 1/3

3. ატარებენ 20 ექსპერიმენტს. მოცემულია დაკვირვებულ მონაცემთა ფარდობით სიხშირეთა ცხრილი:

2	4	5	6
0,35	0,25	0,2	0,2

იპოვეთ მონაცემთა მედიანის, მოდის და საშუალო არითმეტიკულის ჯამი.

ა)10,2 ბ)10,4 გ) 9,9 დ) 9,6 ე) 9,2 ვ)11,1

4. საკოორდინატო სიბრტყეზე შემთხვევით ვირჩევთ წერტილს ABCD კვადრატრის შიგნით, კვადრატის წვეროების კოორდინატებია A(1;1), B(1;-1), C(-1;-1), D(-1;1). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით არჩეული წერტილის x და y კოორდინატები აკმაყოფილებენ პირობას y+x>1.

ა)1/4 ბ)1/2 გ)3/4 დ)3/8 ე)1/8 ვ)5/8

5. მოცემულია მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულა $a_n = \sqrt{2}n^2 - \sqrt{199}n + 17$. მიმდევრობის რომელი წევრი იქნება უმცირესი?

ა)მე-5 ბ)მე-10 გ)მე-12 დ) მე-7 ე)21-ე ვ)30-ე

6. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი წერტილი A(1;2), B(3;-1) და C(4;4). იპოვეთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრის კოორდინატები.

ა)(3,5; 1,5) ბ)(2,5; 2,5) გ)(3,4; 1,4) დ) (3,3; 1,6) ე)(3,1; 1,3) ვ)(3; 1,2)

7. ABC სამკუთხედის გვერდებია: AB=4; BC=5; AC=3. B წვეროდან გავლებულია სამკუთხედის BD ბისექტრისა. გამოსახეთ $\overrightarrow{BD}$ ვექტორი $\overrightarrow{BA} = \vec{a}$ და $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$.

ა)$\overrightarrow{BD} = \frac{4}{5}\vec{a} + \frac{5}{4}\vec{b}$ ბ)$\overrightarrow{BD} = \frac{5}{4}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}$ გ)$\overrightarrow{BD} = \frac{4}{9}\vec{a} + \frac{5}{9}\vec{b}$ დ)$\overrightarrow{BD} = \frac{5}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$ ე)$\overrightarrow{BD} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{4}{18}\vec{b}$ ვ) $\overrightarrow{BD} = \frac{4}{3}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

8. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი 2y+3x=1 და x-y=2 წრფეებს შორის

ა)$\frac{1}{2\sqrt{5}}$ ბ)$\frac{2}{3\sqrt{2}}$ გ)$\frac{3}{\sqrt{29}}$ დ)$\frac{1}{\sqrt{29}}$ ე)$\frac{1}{\sqrt{39}}$ ვ)$\frac{1}{\sqrt{26}}$

9. საკოორდინატო სიბრტყეზე დახაზულია ორი წრეწირი $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 26$ და $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$. იპოვეთ ამ წრეწირთა ცენტრებს შორის მანძილი.

ა)$\sqrt{13}$ ბ)$\sqrt{11}$ გ)$\sqrt{10}$ დ)$2\sqrt{3}$ ე)$3\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{15}$

10. ნატურალური x რიცხვისთვის ცნობილია, რომ $199 \equiv x\ (mod\ 20)$ ასევე ცნობილია, რომ $99 \equiv x\ (mod\ 11)$. იპოვეთ x-ის ციფრთა ჯამი, თუ x 200-ზე ნაკლებია.
ა) 10 ბ) 19 გ) 2 დ) 1 ე) 18 ვ) 14.

11. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი რომელსაც ადგენს $\vec{a} = 3\vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$ ვექტორი აბცისთა ღერძის დადებით მიმართულებასთან. სადაც $\vec{\imath}$ და $\vec{\jmath}$ ვექტორები ღერძების მიმმართველი ერთეულოვანი ვექტორებია.
ა)$\frac{3}{\sqrt{5}}$ ბ)$\frac{1}{3\sqrt{2}}$ გ)$\frac{2}{\sqrt{6}}$ დ)$\frac{5}{\sqrt{29}}$ ე)$\frac{2}{\sqrt{39}}$ ვ)$\frac{3}{\sqrt{13}}$

12. შეიძლება თუ არა არსებობდეს ისეთი სამკუთხედი რომლის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას, ხოლო გვერდები გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენენ?
ა) არ არსებობს. ბ) ასეთი მხოლოდ ტოლგვერდა არსებობს. გ)არსებობს ასეთი ბლაგვკუთხა. დ) არსებობს ასეთი მართკუთხა. ე) არსებობს ასეთი სხვადასხვა გვერდა სამკუთხედი. ვ) ყველა სამკუთხედი ასეთია.

13. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი წეწრტილი A(1;5), B(3;6), C(-1;7). ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილია M. დაწერეთ $\overrightarrow{MO}$ ვექტორის კოორდინატები. სადაც O კოორდინატთა სათავეა.
ა)(-1;-6) ბ) (-1;6) გ)(2;5) დ)(-2;-5) ე)(-2;5) ვ)(2;-5)

14. $a_n = \frac{n^2-9}{n^2+10n+26}$ მიმდევრობის რამდენი წევრია უარყოფითი?
ა) 6 ; ბ) 1 ; გ) 2 ; დ) 3 ; ე) 4 ; ვ) 5 .

15. მოცემულია უსასრულო გეომეტრიული პროგრესია, რომლის $\boldsymbol{b_1 = 1}$ და $\boldsymbol{q = \frac{1}{2}}$. იპოვეთ ამ პროგრესიის ***მე-2, მე-5, მე-8, მე-11, მე-14*** და ა.შ. (წევრების ნომრები 3-ზე გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს 2-ს) წევრთა ჯამი.
ა) $-\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{4}{7}$ გ) $\frac{2}{9}$ დ) $-\frac{4}{7}$ ე) $\frac{1}{7}$ ვ) $-\frac{4}{9}$

16. სამი დადებითი რიცხვი, რომელთა ჯამი 21-ია, არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. თუ მათ შესაბამისად 2-ით, 3-ით და 9-ით გავადიდებთ მივიღებთ ზრდად გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ ამ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი.
ა) -3 ; ბ) -2 ; გ) 2 ; დ) 3 ; ე) 4 ; ვ) 5 .

17. არითმეტიკულ პროგრესიაში $a_6 = 6$; d-ს რა მნიშვნელობისათვის მიიღებს $a_7 \cdot a_5 + a_7 \cdot a_3 + a_5 \cdot a_3$ გამოსახულება უდიდეს მნიშვნელობას?

ა) -18 ბ) 36 გ)18 დ)9 ე)12 ვ) არც ერთი პასუხი სწორი არ არის;

18. ტოლი სიგრძის $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე $\boldsymbol{60°}$-ია. რისი ტოლია $\boldsymbol{k}$, თუ ცნობილია, რომ და $\boldsymbol{3\vec{a} + \vec{b}}$ და $\boldsymbol{k\vec{a} - \vec{b}}$ ვექტორები ურთიერთმართობულია.
ა) 2/3 ბ) -0,2 გ) -1,5 დ) -1 ე) 5/7 ვ) -5.

19. $KA_1A_2 \dots A_{11}$წესიერი 12 კუთხედის, გვერდის სიგრძე არის 1. იპოვეთ $\overrightarrow{KA_3} \cdot \overrightarrow{KA_9}$ სკალარული ნამრავლი.

ა)0,3 ბ)0,5 გ)0,8 დ)0,2 ე)0,6 ვ)0

20. ABCD კვადრატის AB, BC, CD და DA გვერდებზე შესაბამისად აღებულია M,N,K და P წერტილები ისე, რომ AM:MB=1:6, BN:NC=2:5, CK:KD=5:2 და DP:PA=4:3. იპოვეთ კუთხე MK და NP მონაკვეთებს შორის.

ა) 60^0 ბ) 85^0 გ) 90^0 დ) 80^0 ე) 75^0 ვ)45^0

21. იპოვეთ a-ს დადებითი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^3 - (2a+5)x^2 + (a^2+5a)x = 0$ განტოლებას აქვს სამი განსხვავებული ამონახსნი, რომლებიც ქმნიან ზრდად არითმეტიკულ პროგრესიას.

ა) 6 ; ბ) 1 ; გ) 2 ; დ) 3 ; ე) 4 ; ვ) 5 .

22. იპოვეთ ყველა ისეთი a, რომ $a-2$ და a^2-2a ზრდადი გეომეტრიული პროგრესიის პირველი და მესამე წევრებია.
ა) $a\epsilon(0;1) \cup (2;+\infty)$ ბ) $a\epsilon(0;1)$ გ) $a\epsilon(2;+\infty)$ დ) $a\epsilon(0;+\infty)$ ე) $a\epsilon(1;2)$ ვ) $a\epsilon(1;+\infty)$

23. იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური რიცხვების ჯამი, რომელიც 15-ის ჯერადი არაა და ნაკლებია 120-ზე.
ა)5140 ბ)6240 გ)6620 დ)6720 ე)7140 ვ)7220

24. ზრდად გეომეტრიულ პროგრესიაში სამი წევრია. მათი ჯამია 26, ხოლო მათი კვადრატების ჯამია 364. იპოვეთ მნიშვნელი.
ა) 6 ; ბ) 1 ; გ) 2 ; დ) 3 ; ე) 4 ; ვ) 5 .

25. განტოლებათა მიმდევრობას $x^2 + b_n x + c_n = 0$ სადაც b_n ისეთი გეომეტრიული პროგრესიაა, რომლის მნიშვნელი არის 2, ხოლო c_n დადებით წევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიაა, აქვს ამონახსნი ნებისმიერი n-ის თვის. რომელია აუცილებლად სამართლიანი c_n მიმდევრობის d სხვაობისთვის?

ა) $d \le c_1$ ბ) $d \ge 2c_1$ გ) $d \ge c_1$ დ) $d \ge 3c_1$ ე) $d \ge 4c_1$ ვ) $d \le 3c_1$